Wybrane elementy praktyki projektowania oprogramowania
Zestaw 1

Javascript - rozgrzewka, podstawy, narzędzia

06-10-2026

Liczba punktów do zdobycia: **10/10**
Zestaw ważny do: 20-10-2026

1. (**2p**) Przygotować się do pracy z narzędziami

   - Google Chrome/Microsoft Edge/Chromium/inne
   - node.js - zainstalować aktualną wersję narzędzia
   - Visual Studio Code - edytor kodu

   Uwaga! Visual Studio Code to zupełnie inne środowisko niż Visual Studio. W szczególności - jest to środowisko multiplatformowe. Mimo więc *Visual Studio* w nazwie, nie faworyzuje żadnego konkretnego systemu operacyjnego.

2. (**2p**) Napisać program, który wyznacza zbiór wszystkich liczb natualnych 1 a 100000, które są podzielne zarówno przez każdą ze swoich cyfr z osobna jak i przez sumę swoich cyfr.

3. (**2p**) Napisać program, który wyznacza zbiór liczb pierwszych między 2 a 100000. Zastosować metodę najprostszą algorytmicznie, niekoniecznie wydajną obliczeniowo (za wydajny algorytm nie będzie dodatkowych punktów).

4. (**2p**) Na przykładzie któregoś z poprzednich zadań pokazać jak debugować kod Javascript

   - w przeglądarkach Chrome/Edge - konsola deweloperska, zakładka Sources/Snippets
   - w Visual Studio Code + node.js - zakładka Debug

5. (**2p**) Napisać iteracyjną i rekurencyjną wersję algorytmu wyznaczającego n-tą liczbę Fibbonacciego. Napisać kod który zmierzy czasy wykonania obu wersji i wypisze na konsoli w postaci tabeli dla n od 10 do ...? (no właśnie, do jakiej wielkości n obliczenie czasu jeszcze ma sens dla algorytmu rekurencyjnego?).

   Pomiary powtórzyć w środowisku node.js oraz w jednej wybranej przez siebie przeglądarce. Czy występują jakieś istotne różnice w pomiarach?

   Uwaga. Do mierzenia czasu można wykorzystać metody `console.time` i `console.timeEnd`.

Wiktor Zychla